



ALGEBRE DE BOOLE

DR. TAGHI AHMEDATT

Institut Supérieur de Comptabilité et d'administration des Entreprises (ISCAE)

5 novembre 2023

1

Introduction



1

Introduction

2

Les opérations logiques

- Les opérations principales
- Les opérations secondaires



- 
- 1 Introduction
 - 2 Les opérations logiques
 - Les opérations principales
 - Les opérations secondaires
 - 3 Les fonctions logiques
 - Représentation d'une fonction logique
 - Représentation algébrique
 - Représentation par Table de vérité
 - Représentation graphique
 - Simplification des fonctions logiques
 - Méthode algébrique
 - Méthode graphique

1

Introduction



2

Les opérations logiques

- Les opérations principales
- Les opérations secondaires

3

Les fonctions logiques

- Représentation d'une fonction logique
 - Représentation algébrique
 - Représentation par Table de vérité
 - Représentation graphique
- Simplification des fonctions logiques
 - Méthode algébrique
 - Méthode graphique

Introduction



L'algèbre de Boole est une structure algébrique qui ne contient que deux éléments, souvent appelés couramment **variables logiques**. Ces variables, dites **variables booléennes**, ne peuvent prendre que deux valeurs : **VRAI** ou **FAUX** ou bien encore **1** ou **0**.

Comme n'importe quelle autre algèbre, il existe dans l'Algèbre de BOOLE, des opérations, des variables, et des fonctions. Celles-ci prennent le nom de :

- 1) Opérations logiques
- 2) Variables logiques
- 3) Fonctions logiques

Ces opérateurs peuvent être réalisés par des circuits électroniques : ils sont alors appelés **PORTES LOGIQUES**.

Alors on peut dire que l'algèbre de Boole est une algèbre qui opère sur des variables logiques à l'aide des opérateurs logiques pour réaliser une fonction logique.



1

Introduction

2

Les opérations logiques

- Les opérations principales
- Les opérations secondaires

3

Les fonctions logiques

- Représentation d'une fonction logique
 - Représentation algébrique
 - Représentation par Table de vérité
 - Représentation graphique
- Simplification des fonctions logiques
 - Méthode algébrique
 - Méthode graphique

Les opérations principales

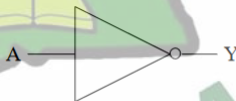


NON (Not) est appelé **inverseur** a une seule entrée et une seule sortie, c'est un opérateur qui réalise le complément d'une variable logique A , noté :

$$NOT(A) = \bar{A}$$

Table de vérité et porte logique de NON (NOT)

A	$\bar{A}$
0	1
1	0



Les opérations principales

ET (AND)

C'est la porte logique de deux ou plusieurs variables logiques, le résultat de l'opération est 1 lorsque toutes les variables sont à 1. Si A et B représentent deux variables logiques, le résultat de l'opération **ET** entre ces deux variables est noté : $A \text{ AND } B = A \cdot B$

Table de vérité et porte logique de ET (AND)

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1



Les opérations principales



OU (OR)

C'est la somme logique de deux ou plusieurs variables logiques, le résultat de l'opération est 1 lorsque au moins une des variables est égale à 1. Si A et B représentent deux variables logiques, le résultat de l'opération **OU** entre ces deux variables A et B est noté : $A \text{ OR } B = A + B$

Table de vérité et porte logique de OU (OR)

A	B	$A + B$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1



Théorèmes de De Morgan



De Morgan a prouvé deux théorèmes qui peuvent se résumer sous la forme suivante :

- 1 $\overline{A \cdot B \cdot C \cdot \dots} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \dots$
- 2 $\overline{A + B + C + \dots} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \dots$

Remarque

Les théorèmes de De Morgan montrent qu'une fonction **ET** peut être fabriquée à partir des fonctions **OU** et **NON**. De même une fonction **OU** peut être obtenue à partir des fonctions **ET** et **NON**. La figure 6 montre la conversion d'une porte **OU** en porte **ET** et réciproquement, utilisant le fait que :

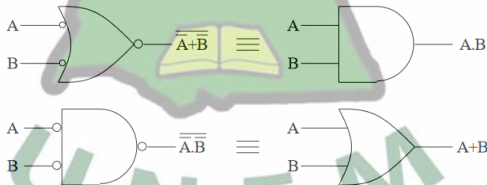
- 1 $\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$
- 2 $\overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} = A \cdot B$

Théorèmes de De Morgan



Remarque

De même, les théorèmes de De Morgan nous pouvons montrer qu'une porte **ET** en logique positive fonctionne comme une porte **OU** en logique négative et vice versa.



Propriétés des opérateurs AND et OR

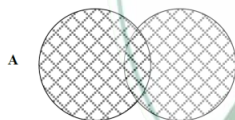


Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Élément neutre	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
L'invariance	$a + 1 = 1$	$a \cdot 0 = 0$
L'idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$
Les identités remarquables	$a + ab = a(1 + b) = a$	$a \cdot (a + b) = a + ab = a$
Les identités remarquables	$(a + \bar{b}) \cdot b = ab$	$\bar{a}b + b = a + b$
	$(a + b)(b + c)(c + \bar{a}) = (a + b) \cdot (c + \bar{a})$	

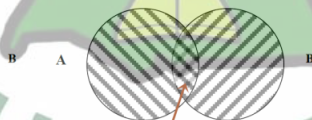
Diagramme de Venn



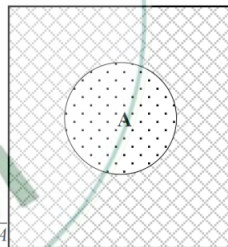
Il existe un moyen visuel de traduire ces concepts un peu abstraits : il consiste à considérer les classes de Boole comme des ensembles. les opérations fondamentales de Boole prennent la forme d'opérateurs sur les ensembles. On peut alors utiliser des diagrammes de Venn pour les représenter.



$$(A \cup B) \leftrightarrow A+B$$



$$(A \cap B) \leftrightarrow A.B$$



$$C(A) \leftrightarrow \bar{A}$$

Porte logique NON ET : (NAND)

NON



Une porte logique NON ET (NAND : NOT AND) est constituée par un inverseur à la sortie d'une porte ET. C'est le complément de produit logique de deux variables A et B noté : $A \text{ NAND } B = \overline{A \bullet B}$

Table de vérité et porte logique NAND

A	B	$\overline{A \bullet B}$
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0



Porte logique NON OU :(NOR)

NON



Une négation à la sortie d'une porte OU constitue une fonction **NON OU** (NOR). Cette fonction est l'équivalent d'une opération **OU** suivie d'une opération **NON** de la logique de deux variables logiques A et B notée : :

$$A \text{ NOR } B = \overline{A + B}$$

Table de vérité et porte logique NOR

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0



Porte logique OU exclusif : (XOR)

OU ex

La sortie d'une fonction **OU** exclusif (XOR) à deux entrées est dans l'état 1 si une entrée et seulement une est dans l'état 1. Elle est définie par :

$$A \oplus B$$

Table de vérité et porte logique XOR

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0



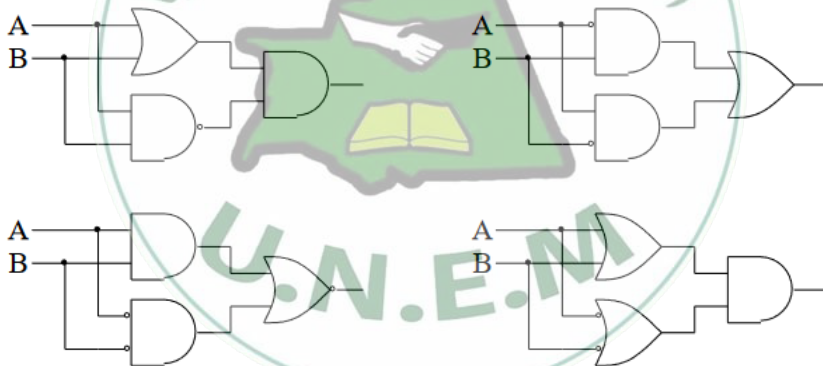
Propriétés de OU exclusif : XOR

1 $A \oplus B = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$

2 $A \oplus B = (A + B) \cdot \overline{A \cdot B}$

3 $A \oplus B = (A + B) \cdot \overline{A \cdot B}$

4 $A \oplus B = (A + B) \cdot \overline{A \cdot B}$



1

Introduction

2

Les opérations logiques

- Les opérations principales
- Les opérations secondaires

3

Les fonctions logiques

- Représentation d'une fonction logique
 - Représentation algébrique
 - Représentation par Table de vérité
 - Représentation graphique
- Simplification des fonctions logiques
 - Méthode algébrique
 - Méthode graphique

Fonction logique



Une fonction logique est une combinaison des variables Booléennes (binaires) reliées par des opérateurs ET, OU et NON. Elle peut être représentée soit par une écriture algébrique, soit par une table de vérité, soit par un tableau de Karnaugh, soit par un logigramme.

Exemple

Soit la fonction logique

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

Représentation algébrique



Une fonction logique écrite sous forme algébrique, peut être représenté sous différentes formes : somme, produit, somme canonique ou produit canonique.

Forme somme

Une fonction logique est écrite sous la forme de somme, si elle est constituée de plusieurs termes reliés entre eux par l'opération **OU**.

Exemple

Soit la fonction logique

$$F(A, B, C) = \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C + ABC$$

Représentation algébrique



Forme Produit

Une fonction logique est écrite sous la forme de produit, si elle est constituée de plusieurs facteurs reliés entre eux par l'opération **ET**.

Exemple

Soit la fonction logique

$$F(A, B, C, D) = (\bar{A} + B) \bullet (AB\bar{C}D)$$

Représentation algébrique

Forme canonique (forme disjonctive)

Une fonction logique est écrite sous la forme de somme canonique, si **toutes** les variables apparaissent dans chaque terme et si, dans chacun de ces termes, toutes les variables sont reliées entre elle par l'opérateur **ET**. Ces termes se désignent sous le nom **minitermes**.

Exemple

Soit les fonctions à trois variables A, B, C

$$① F_1(A, B, C) = \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$② F_2(A, B, C) = ABC + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$③ F_3(A, B, C) = \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}C$$

Toutes ces fonctions sont écrites sous forme de somme canonique sauf la fonction F_3 car son premier terme n'est pas un miniterme (puisque C n'apparaît pas dans ce terme).

Représentation algébrique



Forme canonique (forme conjonctive)

Une fonction logique est écrite sous la forme de produit canonique, si **toutes** les variables figurent dans chaque produit et si, dans chacun de ces termes, toutes les variables sont reliées entre elle par l'opérateur **OU**. Ces termes se désignent sous le nom **maxtermes**

Exemple

Soit les fonctions à 4 variables A, B, C, D

$$1 \quad F_1(A, B, C, D) = (\bar{A} + B + C + D) \bullet (\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})$$

$$2 \quad F_2(A, B, C, D) = (A + \bar{B}) \bullet (\bar{A} + \bar{B} + C + D) \bullet (\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})$$

La fonction F_2 n'est pas sous forme de produit canonique car le premier produit ne contient pas les variables C et D , donc ce n'est pas **maxtermes**

Table de vérité (T.V)

Une table de vérité définit les relations entrée(s)/sortie(s) en faisant la liste de toutes les possibilités, une ligne à la fois dans la table. Si une fonction logique possède N variables logiques, ça implique qu'il peut y avoir 2^N combinaisons de ses variables. Donc cette même fonction peut avoir 2^N valeurs. Les 2^N combinaisons sont représentées dans une table appelée table de vérité (T.V).

Exemple

Soit la fonction logique : $F(A, B, C) = \bar{A}C\bar{B} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Le logigramme

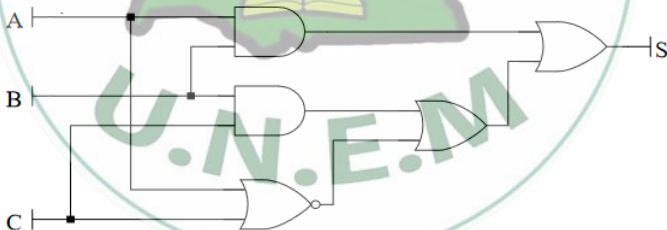
C'est une représentation graphique basée sur les symboles des portes logiques.

Exemple

Soit la fonction logique S , impliquant les variables logiques A , B et C , telle que S soit définie par l'équation :

$$S(A, B, C) = A \bullet B + B \bullet C + \overline{(A + C)}$$

Le circuit logique (logigramme) correspondant à cette fonction est le suivant :



Le logigramme

Exemple

Représenter par un logigramme les portes logiques l'équation suivante :

$$F(A, B, C, D) = A \bullet C + \bar{B} \bullet (A + D)$$

Le circuit logique (logigramme) correspondant à cette fonction est le suivant :

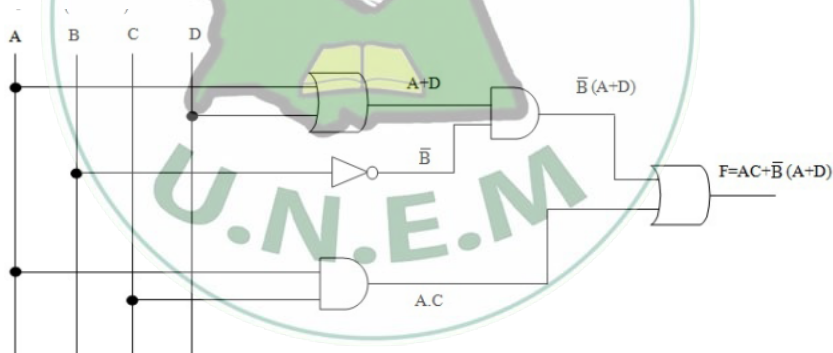


Tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh est un moyen simple pour représenter une expression booléenne comportant un nombre donné de variables.

Construction du tableau de Karnaugh

Pour N variables booléennes :



Tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh est un moyen simple pour représenter une expression booléenne comportant un nombre donné de variables.

Construction du tableau de Karnaugh

Pour N variables booléennes :

- 1 Le tableau comporte 2^N cases



Tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh est un moyen simple pour représenter une expression booléenne comportant un nombre donné de variables.

Construction du tableau de Karnaugh

Pour N variables booléennes :

- 1 Le tableau comporte 2^N cases
- 2 Chaque case représente un produit binaire.



Tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh est un moyen simple pour représenter une expression booléenne comportant un nombre donné de variables.

Construction du tableau de Karnaugh

Pour N variables booléennes :

- ❶ Le tableau comporte 2^N cases
- ❷ Chaque case représente un produit binaire.
- ❸ Pour inscrire une fonction une fonction logique dans un tableau de Karnaugh, celle-ci doit se présenter sous forme d'une somme de produits logiques.

Tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh est un moyen simple pour représenter une expression booléenne comportant un nombre donné de variables.

Construction du tableau de Karnaugh

Pour N variables booléennes :

- 1 Le tableau comporte 2^N cases
- 2 Chaque case représente un produit binaire.
- 3 Pour inscrire une fonction une fonction logique dans un tableau de Karnaugh, celle-ci doit se présenter sous forme d'une somme de produits logiques.
- 4 Dans chaque case de tableau, on inscrit **1** ou **0** selon la présence ou non de la forme canonique de la fonction du terme correspondant.

Tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh est un moyen simple pour représenter une expression booléenne comportant un nombre donné de variables.

Construction du tableau de Karnaugh

Pour N variables booléennes :

- 1 Le tableau comporte 2^N cases
- 2 Chaque case représente un produit binaire.
- 3 Pour inscrire une fonction une fonction logique dans un tableau de Karnaugh, celle-ci doit se présenter sous forme d'une somme de produits logiques.
- 4 Dans chaque case de tableau, on inscrit **1** ou **0** selon la présence ou non de la forme canonique de la fonction du terme correspondant.
- 5 On passe d'une case à la case adjacente en changeant l'état d'une seule variable.

Tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh est un moyen simple pour représenter une expression booléenne comportant un nombre donné de variables.

Construction du tableau de Karnaugh

Pour N variables booléennes :

- 1 Le tableau comporte 2^N cases
- 2 Chaque case représente un produit binaire.
- 3 Pour inscrire une fonction une fonction logique dans un tableau de Karnaugh, celle-ci doit se présenter sous forme d'une somme de produits logiques.
- 4 Dans chaque case de tableau, on inscrit **1** ou **0** selon la présence ou non de la forme canonique de la fonction du terme correspondant.
- 5 On passe d'une case à la case adjacente en changeant l'état d'une seule variable.
- 6 On passe d'une colonne à une colonne suivante (respectivement d'une ligne à une ligne suivante) en changeant l'état d'une seule variable .

Tableau de Karnaugh

Exemple

Représenter par un tableau de Karnaugh la fonction :



$$F(A, B, C) = A(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}) + AC(B + C)$$

- On écrit F sous la forme d'une somme de produits de toutes les variables logiques.
- Ensuite on met des **1** dans les cases du tableau qui correspondent aux combinaisons.
- Pour les autres combinaisons la fonction vaut **0**.

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

Exemples de tableaux de Karnaugh



y		
0		
1		

Tableau à 2 variables

xy	00	01	11	10
z				
0		1		
1				

Tableau à 3 variables

xy	00	01	11	10
zt				
00				
01				
11				
10				

Tableau à 4 variables

xyz	00	01	01	110	11	1	10
tu							
00	0	0	1	0	1	0	0
01							
11							
10							

Tableau à 5 variables

Simplification des fonctions logiques



L'objectif de la simplification des fonctions logiques est de minimiser le nombre de termes afin d'obtenir la forme la plus simple de la fonction, ou plus exactement sa forme minimale. On distingue deux méthodes de simplification :

- 1 Méthode algébrique (Algèbre de Boole).
- 2 Méthode graphique (Tableau de Karnaugh)

Méthode algébrique (Algèbre de Boole)



Les propriétés de l'algèbre de Boole étudiées précédemment peuvent nous être utiles pour simplifier une expression logique. Il est à noter qu'un même terme peut être utilisé plusieurs fois pour la simplification. Le résultat de la simplification dépend de la manière dont ont été menés les calculs

Exemple

Simplifier algébriquement la fonction F :

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

Remarque

Les règles et propriétés de l'algèbre de Boole permettent de simplifier les fonctions mais reste une méthode relativement lourde. Elle ne permet jamais de savoir si l'on aboutit ou pas à une expression minimale de la fonction.

Méthode graphique (Tableau de Karnaugh)



Le tableau de KARNAUGH permet de visualiser une fonction et d'en tirer intuitivement une fonction simplifiée. La simplification d'une fonction logique par le tableau de Karnaugh, est une méthode graphique très efficace. Elle se base sur le principe que les produits logiques correspondant à des états adjacents se simplifient.

Tableau de Karnaugh : règles de regroupement



- 1 Les cases adjacentes dans des cases voisines ou symétriques peuvent être groupées.
- 2 On ne peut regrouper que 2^p cases adjacentes (nombre pair).
- 3 Une même case peut être utilisée pour des groupements différents.
- 4 Le groupement de 2^p cases adjacentes ou symétriques, réduit de p variable les min-termes initiaux.
- 5 On doit rechercher les groupements les plus grands possible pour minimiser le nombre des variables utiles.
- 6 Si une fonction est exprimée avec N variables, un regroupement de 2^p cases conduit à un terme produit simplifié de $(N - p)$ variables. Les p variables éliminés sont celle qui ont varié dans le regroupement.

Tableau de Karnaugh : Principe de simplification



- 1 Réaliser des groupements de (1) adjacents, dans l'ordre, par 16, 8, 4, 2 ou 1. Il faut toujours s'arranger à regrouper le maximum de (1) pour diminuer la taille des termes.
- 2 Lorsqu'il ne reste plus de (1) isolé, les groupements sont terminés.
- 3 La fonction simplifiée est la réunion des différents groupements.
- 4 Il est également possible et c'est parfois facile de regrouper les états 0 de la fonction F et de considérer que nous étudions $\bar{F}$.

Exemples



bc \ a	0	1	10
0	1	1	1
1	1	0	0

$$S_1 = a \cdot b \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot c + \bar{a} \cdot b$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$S_2 = d$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$$S_3 = b \cdot d$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	1	1	1

$$S_4 = c + \bar{b} \cdot d$$



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION